PROBLÈME · ANNALES MP · 25 MIN

Codage arithmétique

Consignes Python : pas de fonctions internes sur les listes ou chaînes (`min`, `max`, `count`, `remove`…) ; seules `len`, `append`, le tranchage et la concaténation sont permis. Programmes commentés si nécessaire.

Codage arithmétique : fréquences a : 0,2, b : 0,1, c : 0,2, d : 0,4, e : 0,1, d'où les intervalles a : $[0;0{,}2[$, b : $[0{,}2;0{,}3[$, c : $[0{,}3;0{,}5[$, d : $[0{,}5;0{,}9[$, e : $[0{,}9;1[$. On part de $[0;1[$ et, à chaque caractère, on garde la portion correspondante du sous-intervalle courant. Exemple : `'dac'` donne $[0{,}5;0{,}9[$, puis $[0{,}50;0{,}58[$, puis $[0{,}524;0{,}540[$. `codeCar(car, g, d)` renvoie le sous-intervalle de $[g,d[$ associé à `car`.

1. Intervalle correspondant à `'bac'`.
2. Écrire `codage(s:str) -> (float, float)` qui renvoie l'intervalle final (g,d).

Décodage : on repère dans quelle succession d'intervalles se trouve x. Pour $x = 0{,}123$: `'a'`, puis `'d'` (sous-intervalle $[0{,}10;0{,}18[$), etc.

1. Caractère qui suit `'ad'` pour $x = 0{,}123$, avec le sous-intervalle utilisé.
2. Donner deux chaînes correspondant à 0,2. D'où vient l'ambiguïté ?

On ajoute un caractère de fin `'#'`, de plage non vide près de 0. `decodeCar(x, g, d)` renvoie le caractère dont la plage dans $[g,d[$ contient x.

1. Écrire `decodage(x:float) -> str` (caractère `'#'` compris).